

DEFENSA TECNICA INDIVIDUAL - ALONSO PINO

Proyecto: Sistema de Ficha Social basado en Arquitectura de Microservicios

Mi participación principal estuvo orientada al diseño general del proyecto, configuración de Spring Boot 3.5.14, construcción del microservicio Personas, pruebas de funcionamiento, integración con MySQL, configuración de Swagger, revisión de errores y control de versiones mediante GitHub.

Arquitectura del Proyecto

El sistema fue dividido en 10 microservicios: Personas, Defunción, Familia, Bienes, Finanzas, Deudas, Beneficios, Documentos, Acceso y FichaSocial. Cada microservicio sigue el patrón CSR (Controller-Service-Repository), permitiendo separar responsabilidades y facilitar el mantenimiento.

Microservicio Personas

Desarrollé la entidad Persona con atributos como rut, nombres, apellidos, dirección, edad y fecha de nacimiento. Implementé controladores REST para operaciones GET y POST, configuré JPA Repository para acceso a datos y validé el correcto almacenamiento en MySQL.

Swagger y APIs REST

Utilicé Swagger/OpenAPI para documentar los endpoints. Esto permitió probar los servicios directamente desde el navegador y verificar respuestas JSON sin necesidad de herramientas externas.

Problemas y Soluciones

Durante las pruebas apareció un error HTTP 500 debido a registros duplicados con el mismo RUT. Se investigó mediante logs de Spring Boot y se resolvió eliminando registros inconsistentes desde phpMyAdmin.

JUnit y Mockito

Se incorporaron dependencias de JUnit y Mockito para preparar pruebas unitarias sobre la lógica de negocio, validando servicios de manera aislada.

GitHub

Participé en la gestión del repositorio, commits, respaldo del proyecto y coordinación de cambios. GitHub permitió mantener trazabilidad y evidencia del trabajo realizado.

Conclusión

El proyecto permitió aplicar conceptos de Spring Boot, APIs REST, persistencia con MySQL, documentación con Swagger y arquitectura de microservicios.